

Sugestões de
Atividades

8

PRATICANDO

Matemática

EDIÇÃO RENOVADA

Unidade 3:
Radiciação

1 Situe entre dois números naturais consecutivos:

- a) $\sqrt{5}$ d) $\sqrt{60}$
b) $\sqrt{20}$ e) $\sqrt{95}$
c) $\sqrt{30}$ f) $\sqrt{109}$

2 Qual é o maior número: $(1,5)^2$ ou $\sqrt{4}$?

3 Sejam as afirmações:

I) $\sqrt{81} = \sqrt{9}$

II) $\sqrt{16} = 8$

III) $\sqrt{125} = 15$

Quantas são verdadeiras?

- a) 0 c) 2
b) 1 d) 3

4 Se $\sqrt{x} = 30$, então o valor de x é:

- a) 60 c) 600
b) 90 d) 900

5 O valor da expressão $\sqrt{0} + \sqrt{1} - \sqrt{\frac{1}{4}}$ é:

- a) $\frac{1}{4}$ c) $\frac{1}{2}$
b) $\frac{3}{2}$ d) $\frac{3}{4}$

6 O valor da expressão $7^0 - \sqrt{64} + 3^2$ é:

- a) 2 c) -1
b) 1 d) 8

7 O valor da expressão $\sqrt{0,16} + \sqrt{0,36}$ é:

- a) 1 c) 0,26
b) 0,2 d) 0,52

8 O valor de $\sqrt{\frac{2}{72}}$ é:

- a) $\frac{1}{36}$ c) $\frac{1}{3}$
b) 6 d) $\frac{1}{6}$

9 O valor da expressão $\sqrt{\frac{1}{9}} + \frac{\sqrt{4}}{3}$ é:

- a) 3 c) 1
b) $\frac{7}{9}$ d) 2

10 O valor da expressão $\frac{\frac{1}{2} + 5,5}{\sqrt{9}}$ é:

- a) 1 c) 3
b) 2 d) 4

11 O número $\sqrt{120}$:

- a) é menor que 10.
b) é maior que 10.
c) é maior que 12.
d) é igual a 12.

12 O número $\sqrt{54}$ está compreendido entre:

- a) 3 e 4 c) 5 e 6
b) 4 e 5 d) 7 e 8

13 (Cesgranrio-RJ) Um número x , que satisfaz $\sqrt{35} < x < \sqrt{39}$ é:

- a) 5,7 c) 6
b) 5,8 d) 6,6

14 Os dois números naturais consecutivos x e y tais que $x < \sqrt{50} < y$ são, respectivamente, iguais a:

- a) 6 e 7 c) 24 e 26
b) 7 e 8 d) 49 e 51

15 A raiz quadrada do número 11 236 é:

- a) 106 c) 108
b) 107 d) 109

16 (UMC-SP) Seja $\sqrt{13^2 - 12^2} = \sqrt[n]{125}$. O valor de n é:

- a) 1 c) 3
b) 2 d) 4

17 A metade da raiz quadrada de um número x é igual 5. Então o valor de x é:

- a) 10
- b) 25
- c) 50
- d) 100

18 O número $\pi = 3,141592\dots$ é:

- a) racional
- b) irracional
- c) natural
- d) inteiro

19 Qual destes números é racional?

- a) $\sqrt{48}$
- b) $\sqrt{72}$
- c) $\sqrt{6}$
- d) $\sqrt{1}$

20 Qual dos itens abaixo é constituído somente de números irracionais?

- a) $\sqrt{3}, \sqrt{6}, \sqrt{9}, \sqrt{12}$
- b) $\sqrt{12}, \sqrt{15}, \sqrt{18}, \sqrt{21}$
- c) $\sqrt{12}, \sqrt{14}, \sqrt{16}, \sqrt{18}$
- d) $\sqrt{12}, \sqrt{16}, \sqrt{18}, \sqrt{20}$

21 Qual é a afirmação verdadeira?

- a) $\sqrt{10}$ é racional e $\sqrt{100}$ é irracional.
- b) $\sqrt{10}$ é racional e $\sqrt{100}$ é racional.
- c) $\sqrt{10}$ é irracional e $\sqrt{100}$ é racional.
- d) $\sqrt{10}$ é irracional e $\sqrt{100}$ é irracional.

22 Qual destes números é irracional?

- a) $\sqrt{\frac{6}{25}}$
- b) $\sqrt{\frac{9}{16}}$
- c) $-\sqrt{\frac{36}{25}}$
- d) $-\sqrt{\frac{100}{49}}$

23 (Osec-SP) Toda dízima periódica simples ou dízima periódica composta é:

- a) número inteiro.
- b) número racional.
- c) número irracional.
- d) nenhuma das anteriores.

24 Não representa número real:

- a) $\sqrt{9}$
- b) $-\sqrt{9}$
- c) -9
- d) $\sqrt{-9}$

25 (PUC-SP) Sabe-se que o produto de dois números irracionais pode ser um número racional. Um exemplo é:

- a) $\sqrt{4} \cdot \sqrt{9} = \sqrt{36}$
- b) $\sqrt{2} \cdot \sqrt{3} = \sqrt{6}$
- c) $\sqrt{12} \cdot \sqrt{3} = \sqrt{36}$
- d) $\sqrt{3} \cdot 1 = \sqrt{3}$

26 Dados os números:

$$\sqrt{5^2 - 4^2}, \frac{\sqrt{144}}{5}, \sqrt{4^2 - 2^2} \text{ e } \sqrt{\frac{2}{18}}$$

Quantos são racionais?

- a) 1
- b) 2
- c) 3
- d) 4

27 Qual afirmação é verdadeira?

- a) Todo número racional é natural.
- b) Todo número inteiro é real.
- c) Existe número irracional que é inteiro.
- d) Existe número natural que não é racional.

28 Para $x = 9$, o valor da expressão

$$\sqrt{2 + \sqrt{x}}, \text{ é um número:}$$

- a) racional, maior que 1 e menor que 2.
- b) racional, maior que 0 e menor que 1.
- c) irracional, maior que 2.
- d) irracional, maior que 1 e menor que 2.

29 Sejam as afirmações

I) $5 + \sqrt{2} = \sqrt{2} + 5$

II) $7 \cdot \sqrt{3} = \sqrt{3} \cdot 7$

III) $4x + y = y + 4x$

IV) $5x - 2y + z = -2y + z + 5x$

Quantas são verdadeiras?

- a) 1
- b) 2
- c) 3
- d) 4

Gabarito

1

- a) 2 e 3 d) 7 e 8
b) 4 e 5 e) 9 e 10
c) 5 e 6 f) 10 e 11

2 $(1,5)^2$ é maior do que $\sqrt{4}$.

3 Alternativa a.

4 Alternativa d.

5 Alternativa c.

6 Alternativa a.

7 Alternativa a.

8 Alternativa d.

9 Alternativa c.

10 Alternativa b.

11 Alternativa b.

12 Alternativa d.

13 Alternativa c.

14 Alternativa b.

15 Alternativa a.

16 Alternativa c.

17 Alternativa d.

18 Alternativa b.

19 Alternativa d.

20 Alternativa b.

21 Alternativa c.

22 Alternativa a.

23 Alternativa b.

24 Alternativa d.

25 Alternativa c.

26 Alternativa c.

27 Alternativa b.

28 Alternativa c.

29 Alternativa d.